

Métodos Numéricos

Algoritmos, análisis de errores y aplicaciones

Alejandro Sánchez Yalí

PRIMERA EDICIÓN

Índice general

1. Aproximación por diferencias finitas	1
2. Problemas vibratorios	6
2.0.1. Discretización por diferencias finitas	6
A. Material Complementario	8
A.1. Demostraciones Adicionales	8
A.2. Tablas de Símbolos	8

Índice de figuras

Índice de cuadros

Capítulo 1

Aproximación por diferencias finitas

El objetivo de este capítulo es estudiar cómo aproximar las soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO), es decir, encontrar una función (o un conjunto de valores) que satisfaga una EDO dada en una región determinada del espacio y/o del tiempo, junto con ciertas condiciones iniciales y de frontera. En general, las EDO no pueden resolverse de forma analítica, lo que hace necesario el uso de métodos numéricos. El método de diferencias finitas permite reescribir la EDO como un sistema algebraico de ecuaciones, grande pero finito, cuya solución proporciona una aproximación en un conjunto de puntos discretos mediante técnicas de álgebra lineal y computación numérica.

Antes de abordar este problema, consideremos la cuestión más básica de cómo aproximar la derivada de una función en un punto específico. Además de sentar las bases para el desarrollo posterior de métodos de diferencias finitas, esto nos permitirá introducir conceptos clave como el **orden de precisión** de una aproximación en el entorno más simple posible.

Consideremos una función $u(x)$ suficientemente suave en un intervalo que contiene un punto x_0 de interés. Si queremos aproximar $u^{(1)}(x_0)$, podemos utilizar el desarrollo de Taylor de u alrededor de x_0 . Para un paso $h > 0$, el desarrollo en $x_0 + h$ es:

$$u(x_0 + h) = u(x_0) + h u^{(1)}(x_0) + \frac{h^2}{2} u^{(2)}(x_0) + \frac{h^3}{6} u^{(3)}(x_0) + \dots \quad (1.1)$$

Despejando $u^{(1)}(x_0)$ obtenemos:

$$u^{(1)}(x_0) \approx \frac{u(x_0 + h) - u(x_0)}{h} - \frac{h}{2} u^{(2)}(x_0) - \frac{h^2}{6} u^{(3)}(x_0) - \dots \quad (1.2)$$

Si ignoramos los términos de orden h y superior, obtenemos la fórmula de **diferencia progresiva** de primer orden:

$$u^{(1)}(x_0) \approx \frac{u(x_0 + h) - u(x_0)}{h}. \quad (1.3)$$

De manera análoga, el desarrollo de Taylor en $x_0 - h$ es:

$$u(x_0 - h) = u(x_0) - h u^{(1)}(x_0) + \frac{h^2}{2} u^{(2)}(x_0) - \frac{h^3}{6} u^{(3)}(x_0) + \dots \quad (1.4)$$

Despejando $u^{(1)}(x_0)$ y truncando de la misma forma, llegamos a la fórmula de **diferencia regresiva** de primer orden:

$$u^{(1)}(x_0) \approx \frac{u(x_0) - u(x_0 - h)}{h}. \quad (1.5)$$

Ambas aproximaciones, la progresiva (1.3) y la regresiva (1.5), tienen un error de truncamiento de orden $\mathcal{O}(h)$, es decir, son de **primer orden** de precisión.

Podemos obtener una aproximación más precisa combinando ambos desarrollos. Al restar (1.4) de (1.1), los términos de orden par se cancelan:

$$u(x_0 + h) - u(x_0 - h) = 2h u^{(1)}(x_0) + \frac{h^3}{3} u^{(3)}(x_0) + \dots \quad (1.6)$$

Despejando $u^{(1)}(x_0)$ se obtiene la fórmula de **diferencia centrada**:

$$u^{(1)}(x_0) \approx \frac{u(x_0 + h) - u(x_0 - h)}{2h}. \quad (1.7)$$

El error de truncamiento es ahora de orden $\mathcal{O}(h^2)$, lo que la convierte en una aproximación de **segundo orden** de precisión: al reducir h a la mitad, el error se reduce a aproximadamente una cuarta parte, frente a la mitad que se obtiene con las diferencias progresiva y regresiva.

Los mismos desarrollos de Taylor permiten aproximar la segunda derivada. En lugar de restar, sumamos (1.1) y (1.4):

$$u(x_0 + h) + u(x_0 - h) = 2u(x_0) + h^2 u^{(2)}(x_0) + \frac{h^4}{12} u^{(4)}(x_0) + \dots \quad (1.8)$$

Al sumar, los términos con potencias impares de h se cancelan (aparecen con signos opuestos en cada desarrollo), quedando únicamente los de orden par. Despejando $u^{(2)}(x_0)$:

$$u^{(2)}(x_0) = \frac{u(x_0 + h) - 2u(x_0) + u(x_0 - h)}{h^2} - \frac{h^2}{12} u^{(4)}(x_0) - \dots \quad (1.9)$$

Truncando los términos de orden h^2 y superior, obtenemos la fórmula de **diferencia centrada para la segunda derivada**:

$$u^{(2)}(x_0) \approx \frac{u(x_0 + h) - 2u(x_0) + u(x_0 - h)}{h^2}. \quad (1.10)$$

Esta aproximación es también de **segundo orden** de precisión. La fórmula involucra tres puntos equiespaciados $-x_0 - h$, x_0 y $x_0 + h$ — y puede interpretarse como la aplicación sucesiva de una diferencia progresiva y una regresiva. Es la herramienta fundamental para discretizar ecuaciones diferenciales de segundo orden, como la ecuación de vibración $u^{(2)} + \omega^2 u = 0$ que estudiaremos más adelante.

Hasta ahora hemos derivado cada fórmula de diferencias finitas de forma individual, manipulando desarrollos de Taylor caso por caso. Surge naturalmente la pregunta: ¿existe un método sistemático para obtener los coeficientes de una aproximación por diferencias finitas para cualquier derivada de orden k , sobre cualquier conjunto de puntos? La respuesta es afirmativa, y se reduce a resolver un sistema de ecuaciones lineales.

Consideremos n puntos distintos $z_1, z_2, \dots, z_n$ (la *plantilla*) y el punto x_0 en el que queremos aproximar $u^{(k)}(x_0)$, con $k < n$. El punto x_0 puede o no pertenecer a la plantilla. Buscamos coeficientes $c_1, c_2, \dots, c_n$ tales que

$$c_1 u(z_1) + c_2 u(z_2) + \dots + c_n u(z_n) \approx u^{(k)}(x_0). \quad (1.11)$$

Para determinar estos coeficientes, definimos los desplazamientos $\delta_j = z_j - x_0$ y expandimos cada $u(z_j)$ en serie de Taylor alrededor de x_0 :

$$u(z_j) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\delta_j^m}{m!} u^{(m)}(x_0). \quad (1.12)$$

Sustituyendo en (1.11) e intercambiando el orden de las sumas:

$$\sum_{j=1}^n c_j u(z_j) = \sum_{m=0}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^n c_j \frac{\delta_j^m}{m!} \right) u^{(m)}(x_0). \quad (1.13)$$

Para que esta combinación lineal reproduzca exactamente $u^{(k)}(x_0)$, necesitamos que el coeficiente de $u^{(k)}(x_0)$ sea 1 y que los de las demás derivadas sean 0. Esto conduce al sistema de n ecuaciones:

$$\sum_{j=1}^n c_j \frac{\delta_j^m}{m!} = \begin{cases} 1 & \text{si } m = k, \\ 0 & \text{si } m \neq k, \end{cases} \quad m = 0, 1, \dots, n-1. \quad (1.14)$$

En forma matricial:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \delta_1 & \delta_2 & \cdots & \delta_n \\ \frac{\delta_1^2}{2!} & \frac{\delta_2^2}{2!} & \cdots & \frac{\delta_n^2}{2!} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\delta_1^{n-1}}{(n-1)!} & \frac{\delta_2^{n-1}}{(n-1)!} & \cdots & \frac{\delta_n^{n-1}}{(n-1)!} \end{bmatrix}}_A \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \leftarrow \text{fila } k+1 \quad (1.15)$$

La matriz A es una variante de la **matriz de Vandermonde**. Dado que los puntos z_j son distintos, los desplazamientos δ_j también lo son, y la matriz es no singular. El sistema tiene por tanto una única solución.

Verifiquemos que las fórmulas derivadas anteriormente son casos particulares de este método, y veamos cómo extenderlo a derivadas de orden superior.

Ejemplo 1.1 – Diferencia progresiva — $k = 1$, $n = 2$

Para la primera derivada usamos la plantilla $\{z_1, z_2\} = \{x_0, x_0 + h\}$. Entonces $\delta_1 = 0$, $\delta_2 = h$, y el sistema (1.14) se reduce a:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & h \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (1.16)$$

cuya solución es $c_1 = -1/h$ y $c_2 = 1/h$. Esto reproduce exactamente la fórmula de diferencia progresiva (1.3): $u^{(1)}(x_0) \approx (u(x_0 + h) - u(x_0))/h$, con orden de precisión $\mathcal{O}(h^{n-k}) = \mathcal{O}(h)$.

Ejemplo 1.2 – Diferencia centrada para $u^{(1)}$ y $u^{(2)}$ — $n = 3$

Con la plantilla simétrica $\{z_1, z_2, z_3\} = \{x_0 - h, x_0, x_0 + h\}$ tenemos $\delta_1 = -h$, $\delta_2 = 0$, $\delta_3 = h$. Para $k = 1$, el sistema (1.14) es:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -h & 0 & h \\ h^2/2 & 0 & h^2/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (1.17)$$

cuya solución es $c_1 = -1/(2h)$, $c_2 = 0$, $c_3 = 1/(2h)$, recuperando la diferencia centrada (1.7). Con la misma plantilla pero $k = 2$, el lado derecho cambia a $(0, 0, 1)^T$ y se obtiene $c_1 = 1/h^2$, $c_2 = -2/h^2$, $c_3 = 1/h^2$, es decir, la fórmula (1.10). Ambas aproximaciones tienen orden $\mathcal{O}(h^2)$.

Ejemplo 1.3 – Tercera derivada centrada — $k = 3$, $n = 5$

Para aproximar $u^{(3)}(x_0)$ con segundo orden de precisión necesitamos $n = k + 2 = 5$ puntos. Usamos la plantilla simétrica $\{x_0 - 2h, x_0 - h, x_0, x_0 + h, x_0 + 2h\}$, de modo que $\delta_j = jh$ con $j \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$. Resolviendo el sistema (1.14) con $k = 3$ se obtienen los coeficientes:

$$c_{-2} = -\frac{1}{2h^3}, \quad c_{-1} = \frac{1}{h^3}, \quad c_0 = 0, \quad c_1 = -\frac{1}{h^3}, \quad c_2 = \frac{1}{2h^3}, \quad (1.18)$$

lo que da la aproximación:

$$u^{(3)}(x_0) \approx \frac{-u(x_0 - 2h) + 2u(x_0 - h) - 2u(x_0 + h) + u(x_0 + 2h)}{2h^3}. \quad (1.19)$$

Nótese que $c_0 = 0$: el valor en x_0 no interviene. Esto ocurre porque la tercera derivada es impar y la plantilla es simétrica. El orden de precisión es $\mathcal{O}(h^{n-k}) = \mathcal{O}(h^2)$.

Ejemplo 1.4 – Cuarta derivada centrada — $k = 4$, $n = 5$

Con la misma plantilla de 5 puntos $\{x_0 - 2h, x_0 - h, x_0, x_0 + h, x_0 + 2h\}$, pero ahora con $k = 4$, el sistema (1.14) produce:

$$c_{-2} = \frac{1}{h^4}, \quad c_{-1} = -\frac{4}{h^4}, \quad c_0 = \frac{6}{h^4}, \quad c_1 = -\frac{4}{h^4}, \quad c_2 = \frac{1}{h^4}, \quad (1.20)$$

es decir:

$$u^{(4)}(x_0) \approx \frac{u(x_0 - 2h) - 4u(x_0 - h) + 6u(x_0) - 4u(x_0 + h) + u(x_0 + 2h)}{h^4}. \quad (1.21)$$

Con $n = 5$ y $k = 4$, el orden es solo $\mathcal{O}(h^{n-k}) = \mathcal{O}(h)$. Los coeficientes $1, -4, 6, -4, 1$ son los coeficientes binomiales con signos alternados, lo que refleja que la cuarta derivada es la cuarta diferencia finita dividida por h^4 .

El orden de precisión de la aproximación depende directamente del número de puntos en la plantilla. Con n puntos y derivada de orden k , el sistema (1.14) garantiza la cancelación exacta de los primeros n términos de la serie de Taylor (los correspondientes a $u^{(0)}(x_0), u^{(1)}(x_0), \dots, u^{(n-1)}(x_0)$). El primer término no cancelado es el de orden n , por lo que el error de truncamiento es al menos $\mathcal{O}(h^{n-k})$. En ciertas plantillas simétricas, como la diferencia centrada, algunos términos de orden superior también se cancelan, mejorando aún más la precisión.

Desde el punto de vista computacional, la resolución del sistema de Vandermonde es directa para plantillas pequeñas. Sin embargo, para un número grande de puntos, la matriz A puede estar muy mal condicionada, lo que introduce errores numéricos significativos. Una alternativa más estable es el **algoritmo de Fornberg**, que calcula los mismos coeficientes mediante una recurrencia, evitando la formación explícita de la matriz.

El siguiente pseudocódigo resume el cálculo de los coeficientes por el método de Vandermonde:

Algoritmo 1.1 – Coeficientes de diferencias finitas por Vandermonde

Entrada: k (orden de derivada), x_0 (punto), $z_1, \dots, z_n$ (plantilla)

Salida: $c_1, \dots, c_n$ (coeficientes)

// Desplazamientos

1 **para** $j \leftarrow 1$ **a** n **hacer**

2 $\delta_j \leftarrow z_j - x_0$

// Construir la matriz de Vandermonde escalada

3 **para** $m \leftarrow 0$ **a** $n - 1$ **hacer**

4 **para** $j \leftarrow 1$ **a** n **hacer**

5 $A[m, j] \leftarrow \delta_j^m / m!$

// Lado derecho: e_{k+1}

6 $b \leftarrow [0, 0, \dots, 0]$

7 $b[k] \leftarrow 1$

// Resolver $Ac = b$

8 $c \leftarrow \text{resolver}(A, b)$

9 **retornar** c



Python



C



Rust

Capítulo 2

Problemas vibratorios

El modelo más simple de un sistema vibratorio tiene la forma

$$u'' + \omega^2 u = 0, \quad u(0) = u_0, \quad u'(0) = 0, \quad t \in (0, T]. \quad (2.1)$$

Aquí, u es la función desconocida que depende del tiempo t , y u_0 es la condición inicial que especifica el valor de u en $t = 0$. Como veremos más adelante, la solución exacta de este problema es

$$u(t) = u_0 \cos(\omega t). \quad (2.2)$$

Es decir, u oscila con amplitud constante u_0 y frecuencia angular ω . El período correspondiente de las oscilaciones (es decir, el tiempo entre dos picos consecutivos de la función coseno) es $p = 2\pi/\omega$. El número de períodos por segundo es $f = \omega/(2\pi)$ y se mide en la unidad Hz. Tanto f como ω se denominan frecuencia, pero ω se denomina más precisamente **frecuencia angular**, medida en rad/s.

En sistemas mecánicos vibratorios modelados por (2.1), $u(t)$ muy a menudo representa una posición o un desplazamiento de un punto particular del sistema. La derivada $u'(t)$ tiene entonces la interpretación de velocidad, y $u''(t)$ es la aceleración asociada. El modelo (2.1) no solo es aplicable a sistemas mecánicos vibratorios, sino también a oscilaciones en circuitos eléctricos.

2.0.1. Discretización por diferencias finitas

Para resolver numéricamente el problema (2.1), seguimos los siguientes pasos:

Paso 1: Discretización del dominio temporal. Dividimos el intervalo de tiempo $[0, T]$ en N subintervalos iguales, cada uno de longitud $\Delta t = T/N$. Definimos los puntos de la partición como $t_n = n\Delta t$ para $n = 0, 1, \dots, N$. Introducimos la notación $u_n \approx u(t_n)$ para la aproximación numérica de u en el punto de malla t_n . Observamos que $u_0 = u(0)$ es conocido a partir de la condición inicial. El objetivo es calcular las aproximaciones $u_1, u_2, \dots, u_N$.

Paso 2: Establecer la ecuación en el tiempo discreto. La EDO (Ecuación Diferencial Ordinaria) (2.1) se debe cumplir en cada punto de malla. Es decir, necesitamos que

$$u''(t_n) + \omega^2 u(t_n) = 0, \quad n = 1, 2, \dots, N. \quad (2.3)$$

Paso 3: Reemplazar las derivadas por diferencias finitas. Utilizamos la aproximación de diferencias finitas centradas para la segunda derivada:

$$u''(t_n) \approx \frac{u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1}}{(\Delta t)^2}. \quad (2.4)$$

Sustituyendo (2.4) en (2.3), obtenemos la ecuación en diferencias finitas:

$$\frac{u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1}}{(\Delta t)^2} + \omega^2 u_n = 0, \quad n = 1, 2, \dots, N. \quad (2.5)$$

Paso 4: Manejo de las condiciones iniciales. La condición inicial $u(0) = u_0$ nos da directamente u_0 . Para obtener u_1 , utilizamos la aproximación de la primera derivada en $t = 0$:

$$u'(0) \approx \frac{u_1 - u_{-1}}{2\Delta t} = 0. \quad (2.6)$$

De (2.6), obtenemos $u_{-1} = u_1$. Sustituyendo esto en (2.5) para $n = 0$, obtenemos:

$$\frac{u_1 - 2u_0 + u_1}{(\Delta t)^2} + \omega^2 u_0 = 0, \quad (2.7)$$

lo que nos permite resolver para u_1 :

$$u_1 = u_0 - \frac{1}{2}\omega^2(\Delta t)^2 u_0. \quad (2.8)$$

Paso 5: Resolver el sistema de ecuaciones. Reorganizando (2.5), obtenemos la fórmula de recurrencia:

$$u_{n+1} = 2u_n - u_{n-1} - \omega^2(\Delta t)^2 u_n, \quad n = 1, 2, \dots, N. \quad (2.9)$$

Con la condición inicial (2.6), podemos calcular u_1 y luego usar (2.9) para calcular $u_2, u_3, \dots, u_N$ de manera iterativa.

El siguiente pseudocódigo resume el método de diferencias finitas para resolver el problema vibratorio:

Algoritmo 2.1 – Método de diferencias finitas para el problema vibratorio

Entrada: u_0, ω, T, N

Salida: $u = [u_0, u_1, \dots, u_N]$

// Paso temporal

1 $\Delta t \leftarrow T/N$

// Inicialización: vector de $N + 1$ ceros

2 $u \leftarrow [0, 0, \dots, 0]$

3 $u[0] \leftarrow u_0$

// Primer paso usando $u'(0) = 0$

4 $u[1] \leftarrow u_0 - \frac{1}{2}\omega^2(\Delta t)^2 u_0$

// Recurrencia

5 **para** $n \leftarrow 1$ **a** $N - 1$ **hacer**

6 $u[n + 1] \leftarrow 2u[n] - u[n - 1] - \omega^2(\Delta t)^2 u[n]$

7 **retornar** u



Python



C



Rust

Apéndice A

Material Complementario

A.1 Demostraciones Adicionales

Aquí puedes incluir demostraciones más detalladas o extensas que no encajan en el cuerpo principal del libro.

A.2 Tablas de Símbolos

Aquí puedes incluir tablas de símbolos lógicos y matemáticos de referencia.

